Системы уравнений (№20)

Разбор в формате диалога «ученик — учитель»

Участники: Учитель и Ученик (9 класс, подготовка к ОГЭ, №20 часть 2).

Как пользоваться: сначала отвечай сам, потом сверяйся с диалогом. После каждой задачи есть похожая для самостоятельного решения (ответы в конце файла).

Где мы в теме: теория и устный опрос → тест → пятиминутка → этот разбор → тренажёры → зачётный лист → домашняя карточка.

Задачи разбора: 0. Подстановка из линейного уравнения. 1. Дробь и замена t = x/y. 2. Сложение: только x^2 и y^2. 3. Симметричная система (s и p). 4. Однородное уравнение. 5. Произведение равно нулю.

Задача 0. Подстановка из линейного уравнения

Условие. Решите систему уравнений: (1) $y = x - 2$; (2) $x^2 + y^2 = 20$.

Этап 1. Что мы видим

Учитель: Что мы видим?

Ученик: Систему из двух уравнений с двумя неизвестными. В первом уравнении y уже выражен через x, во втором стоят квадраты. Нужно найти все пары (x; y).

Учитель: Что в такой задаче легко упустить?

Ученик: Что решение это пара, а не одно число. И что пар может быть две.

Этап 2. Как мы решаем подобное

Учитель: С чем из программы это похоже и что мы там делали?

Ученик: Это способ подстановки. Когда одно уравнение выражает переменную через другую, подставляем это выражение в другое уравнение.

Учитель: Верно. Формулировка из учебника: чтобы решить систему способом подстановки, выражают из какого-либо уравнения одну переменную через другую и подставляют в другое уравнение; получают уравнение с одной переменной.

Этап 3. По какому алгоритму

Учитель: Назови шаги до того, как начнёшь считать.

Ученик: Выражаю одну переменную. Подставляю в другое уравнение. Решаю. Для каждого корня нахожу вторую переменную. Проверяю.

Учитель: Фиксируем:

1. Выразить одну переменную через другую (удобнее из линейного уравнения).
2. Подставить в другое уравнение.
3. Решить уравнение с одной переменной.
4. Для каждого корня найти вторую переменную.
5. Проверить и записать пары.

Этап 4. Решаем по алгоритму

Учитель: Шаг 1. Что выражаем?

Ученик: Уже готово: $y = x - 2$.

Учитель: Шаг 2. Подставь во второе уравнение.

Ученик: $x^2 + (x - 2)^2 = 20$.

Учитель: Раскрой скобки. Откуда берётся каждое слагаемое?

Ученик: $(x - 2)^2$ это квадрат разности: $x^2 - 2 \cdot x \cdot 2 + 4$, то есть $x^2 - 4x + 4$. Получаю $x^2 + x^2 - 4x + 4 = 20$.

> **Если ученик ответит:** $(x - 2)^2 = x^2 - 4$.
> **Учитель:** Проверь на числах: при x = 5 чему равно $(5 - 2)^2$ и чему равно $5^2 - 4$? Что пропущено в формуле квадрата разности?

Учитель: Приведи к стандартному виду.

Ученик: $2x^2 - 4x + 4 - 20 = 0$, то есть $2x^2 - 4x - 16 = 0$. Делю на 2: $x^2 - 2x - 8 = 0$.

Учитель: Шаг 3. Решай.

Ученик: $D = (-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-8) = 4 + 32 = 36$. $x = (2 \pm 6) / 2$: $x_1 = 4$, $x_2 = -2$.

Учитель: Шаг 4. Как найдём y и откуда берём формулу?

Ученик: Из первого уравнения, $y = x - 2$. При $x = 4$ получаем $y = 2$. При $x = -2$ получаем $y = -4$.

Этап 5. Проверка и ответ

Учитель: Как проверим?

Ученик: Подставлю пары в оба уравнения. (4; 2): $16 + 4 = 20$ и $2 = 4 - 2$. Верно. (−2; −4): $4 + 16 = 20$ и $-4 = -2 - 2$. Верно.

Учитель: Как запишем ответ?

Ученик: Парами: (4; 2), (−2; −4).

Этап 6. Перенос

Учитель: По каким признакам ты в следующий раз узнаешь такую задачу?

Ученик: В системе есть линейное уравнение или переменную легко выразить. Тогда подстановка.

Для самостоятельного решения. Решите систему: $x - y = 4$, $x^2 + y^2 = 40$.

Задача 1. Дробь и замена t = x/y

Условие. Решите систему уравнений: (1) $x/y + y/x = 5/2$; (2) $x^2 - y^2 = 3$.

Этап 1. Что мы видим

Учитель: Что мы видим?

Ученик: Систему с дробью в первом уравнении. Во втором уравнении разность квадратов. Надо найти все пары (x; y).

Учитель: Какие ограничения даёт условие?

Ученик: x и y стоят в знаменателях, значит $x \neq 0$ и $y \neq 0$. Это ОДЗ.

> **Если ученик ответит:** ОДЗ только $x \neq 0$.
> **Учитель:** Где в первом уравнении ещё стоит деление и на что?

Учитель: Что заметишь в первом уравнении?

Ученик: Дроби x/y и y/x переворачивают друг друга. Если $x/y = t$, то $y/x = 1/t$.

Этап 2. Как мы решаем подобное

Учитель: Как поступают, когда в уравнении есть взаимно обратные выражения?

Ученик: Вводят новую переменную t, получают уравнение $t + 1/t =$ число и решают его, умножив на t.

Учитель: Уточним. Умножать на t можно, потому что $t \neq 0$. Почему t не равно нулю?

Ученик: $t = x/y$, а $x \neq 0$ по ОДЗ. Значит $t \neq 0$.

Этап 3. По какому алгоритму

Учитель: Назови шаги.

Ученик: Записать ОДЗ. Ввести t. Решить уравнение для t. Для каждого t выразить x через y, подставить во второе уравнение. Найти пары. Проверить по ОДЗ.

Учитель: Фиксируем:

1. Записать ОДЗ.

2. Ввести $t = x/y$ и решить уравнение для t.
3. Для каждого t выразить x через y и подставить во второе уравнение.
4. Найти y, затем x.
5. Проверить ОДЗ и записать пары.

Этап 4. Решаем по алгоритму

Учитель: Шаг 2. Запиши уравнение для t.

Ученик: $t + 1/t = 5/2$. Умножу на $2t$: $2t^2 + 2 = 5t$, то есть $2t^2 - 5t + 2 = 0$.

Учитель: Откуда $2t^2$ и откуда 2?

Ученик: Из $t \cdot 2t = 2t^2$ и из $(1/t) \cdot 2t = 2$. Правая часть: $(5/2) \cdot 2t = 5t$.

Учитель: Решай.

Ученик: $D = 25 - 16 = 9$. $t = (5 \pm 3) / 4$. Значит $t = 2$ или $t = 1/2$.

Учитель: Шаг 3. Первая ветка $t = 2$. Что это значит для x и y?

Ученик: $x/y = 2$, то есть $x = 2y$. Подставляю во второе уравнение: $4y^2 - y^2 = 3$, $3y^2 = 3$, $y^2 = 1$. Значит $y = 1$ или $y = -1$.

Учитель: Найди x.

Ученик: $x = 2y$. При $y = 1$ будет $x = 2$. При $y = -1$ будет $x = -2$. Пары $(2; 1)$ и $(-2; -1)$.

Учитель: Вторая ветка $t = 1/2$.

Ученик: $x/y = 1/2$, значит $x = y/2$. Подставляю: $y^2/4 - y^2 = 3$, то есть $-3y^2/4 = 3$, $y^2 = -4$. Квадрат не может быть отрицательным: решений нет.

> **Если ученик ответит:** $y^2 = 4$.
> **Учитель:** Проверь знак: $-3y^2/4 = 3$. Что получится, если обе части разделить на $-3/4$? Может ли квадрат числа быть отрицательным?

Этап 5. Проверка и ответ

Учитель: Проверка по ОДЗ и подстановкой.

Ученик: Ни x, ни y не равны нулю. $(2; 1)$: $2/1 + 1/2 = 5/2$ и $4 - 1 = 3$. $(-2; -1)$: $(-2)/(-1) + (-1)/(-2) = 2 + 1/2 = 5/2$ и $4 - 1 = 3$. Верно.

Учитель: Ответ?

Ученик: $(2; 1)$, $(-2; -1)$.

Этап 6. Перенос

Учитель: По каким признакам узнаешь такую задачу?

Ученик: В уравнении есть x/y и y/x одновременно. Тогда ОДЗ и замена $t = x/y$.

Для самостоятельного решения. Решите систему: $x/y + y/x = 17/4$, $x^2 - y^2 = 15$.

Задача 2. Сложение: только x^2 и y^2

Условие. Решите систему уравнений: (1) $2x^2 + 3y^2 = 30$; (2) $3x^2 - y^2 = 23$.

Этап 1. Что мы видим

Учитель: Что мы видим?

Ученик: Систему, где в обоих уравнениях только x^2 и y^2. Нет x, y и xy. Нужны все пары.

Учитель: Что здесь опасно?

Ученик: Из x^2 = число получится два значения x, из y^2 два значения y. Легко потерять отрицательные.

Этап 2. Как мы решаем подобное

Учитель: Какой способ подходит?

Ученик: Сложение. Уравнения умножаем так, чтобы коэффициенты при одной переменной стали противоположными, и складываем.

Этап 3. По какому алгоритму

Учитель: Назови шаги до того, как начнёшь считать.

Ученик: Выбираю переменную, которую убираю. Умножаю. Складываю. Нахожу x^2, потом y^2. Извлекаю корни с плюсом и минусом. Составляю пары.

Учитель: Фиксируем:

1. Выбрать, какую переменную исключаем (здесь y^2).
2. Умножить уравнения на числа и сложить.
3. Найти x^2, затем y^2.
4. Извлечь корни: каждый квадрат даёт два значения.
5. Составить все пары и проверить.

Этап 4. Решаем по алгоритму

Учитель: Что убираем и на что умножаем?

Ученик: Убираю y^2. В первом уравнении $+3y^2$, во втором $-y^2$. Умножу второе на 3: $9x^2 - 3y^2 = 69$. Число 69 это $23 \cdot 3$.

Учитель: Сложи с первым.

Ученик: $2x^2 + 9x^2 = 11x^2$ и $3y^2 - 3y^2 = 0$. Справа $30 + 69 = 99$. Получаю $11x^2 = 99$, $x^2 = 9$.

Учитель: Что получим для x?

Ученик: $x = 3$ или $x = -3$.

Учитель: Как найдём y^2 и откуда берём формулу?

Ученик: Из второго уравнения: $y^2 = 3x^2 - 23$. При $x^2 = 9$ получаем $27 - 23 = 4$. Значит $y = 2$ или $y = -2$.

Учитель: Сколько пар получится?

Ученик: В системе только квадраты, знаки x и y независимы. Всего четыре пары.

> **Если ученик ответит:** $(3; 2)$ — всё.
> **Учитель:** Подставь $x = -3$ и $y = 2$ в оба уравнения. Подходит? Почему?

Этап 5. Проверка и ответ

Учитель: Проверь решение подстановкой.

Ученик: $(3; 2)$: $18 + 12 = 30$ и $27 - 4 = 23$. Остальные дают те же квадраты, значит тоже подходят.

Учитель: Ответ?

Ученик: $(3; 2)$, $(3; -2)$, $(-3; 2)$, $(-3; -2)$.

Этап 6. Перенос

Учитель: По каким признакам ты узнаешь такую задачу в следующий раз?

Ученик: Признак: в обоих уравнениях только квадраты переменных. Складываю, потом ставлю $\pm$.

Для самостоятельного решения. Решите систему: $2x^2 + y^2 = 34$, $x^2 - y^2 = -7$.

Задача 3. Симметричная система (s и p)

Условие. Решите систему уравнений: (1) $x^2 + y^2 + x + y = 12$; (2) $xy = 4$.

Этап 1. Что мы видим

Учитель: Что мы видим?

Ученик: В первом уравнении x и y стоят одинаково: поменяем их местами, уравнение не изменится. Во втором xy. Нужны все пары.

Учитель: Что тут может сбить?

Ученик: Желание подставлять $y = 4/x$. Получится уравнение четвёртой степени.

Этап 2. Как мы решаем подобное

Учитель: Какое правило поможет?

Ученик: Если $x + y = s$ и $xy = p$, то x и y — корни уравнения $t^2 - st + p = 0$. А $x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy$.

Учитель: Откуда вторая формула?

Ученик: Из квадрата суммы: $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$. Переношу $2xy$.

Этап 3. По какому алгоритму

Учитель: Назови шаги до того, как начнёшь считать.

Ученик: Обозначаю $s = x + y$, $p = xy$. Записываю первое уравнение через s и p. Нахожу s. Для каждого s решаю $t^2 - st + p = 0$. Записываю пары.

Учитель: Фиксируем:

1. Ввести $s = x + y$, $p = xy$.
2. Выразить уравнение через s и p и найти s.
3. Для каждого s решить $t^2 - st + p = 0$.
4. Записать пары (с учётом порядка) и проверить.

Этап 4. Решаем по алгоритму

Учитель: Чему равно p?

Ученик: Из второго уравнения $p = 4$.

Учитель: Запиши первое уравнение через s.

Ученик: $x^2 + y^2 = s^2 - 2p = s^2 - 8$. Тогда $s^2 - 8 + s = 12$, то есть $s^2 + s - 20 = 0$.

Учитель: Реши.

Ученик: $D = 1 + 80 = 81$. $s = (-1 \pm 9) / 2$: $s = 4$ или $s = -5$.

Учитель: Что делаем при $s = 4$?

Ученик: $t^2 - 4t + 4 = 0$, это $(t - 2)^2 = 0$, $t = 2$. Значит $x = y = 2$. Пара (2; 2).

> **Если ученик ответит:** две пары (2; 2) и (2; 2).
> **Учитель:** Сколько различных корней у $t^2 - 4t + 4 = 0$? Сколько тогда различных пар?

Учитель: При $s = -5$.

Ученик: $t^2 + 5t + 4 = 0$, $D = 25 - 16 = 9$, $t = (-5 \pm 3) / 2$: $t = -1$ и $t = -4$. Пары $(-1; -4)$ и $(-4; -1)$.

Этап 5. Проверка и ответ

Учитель: Проверь решение подстановкой.

Ученик: (2; 2): $4 + 4 + 2 + 2 = 12$ и $2 \cdot 2 = 4$. $(-1; -4)$: $1 + 16 - 1 - 4 = 12$ и $(-1)(-4) = 4$. По симметрии $(-4; -1)$ тоже верна.

Учитель: Ответ?

Ученик: (2; 2), $(-1; -4)$, $(-4; -1)$.

Этап 6. Перенос

Учитель: По каким признакам ты узнаешь такую задачу в следующий раз?

Ученик: Признак: x и y входят одинаково, есть xy или $x + y$. Ввожу s и p.

Для самостоятельного решения. Решите систему: $x^2 + y^2 + x + y = 18$, $xy = 12$.

Задача 4. Однородное уравнение

Условие. Решите систему уравнений: (1) $x^2 - 3xy + 2y^2 = 0$; (2) $x + y = 6$.

Этап 1. Что мы видим

Учитель: Что мы видим?

Ученик: Первое уравнение: все члены второй степени (x^2, xy, y^2), справа ноль. Второе линейное. Нужны пары.

Учитель: Что здесь опасно?

Ученик: Подставить $y = 6 - x$ в первое и получить громоздкое уравнение. Или делить на y^2 и потерять решение с $y = 0$.

Этап 2. Как мы решаем подобное

Учитель: Какое правило подойдёт?

Ученик: Квадратный трёхчлен равен нулю — раскладываем на множители. Произведение равно нулю, когда хотя бы один множитель равен нулю.

Этап 3. По какому алгоритму

Учитель: Фиксируем:

1. Разложить левую часть первого уравнения на множители.
2. Записать две системы (каждый множитель равен нулю, вместе с линейным уравнением).
3. Решить каждую подстановкой.
4. Проверить и записать пары.

Этап 4. Решаем по алгоритму

Учитель: Как разложить $x^2 - 3xy + 2y^2$?

Ученик: Ищу два числа с суммой -3 и произведением 2 при y: это -1 и -2. Получаю $(x - y)(x - 2y)$.

Учитель: Проверь раскрытием.

Ученик: $x^2 - 2xy - xy + 2y^2 = x^2 - 3xy + 2y^2$. Верно.

> **Если ученик ответит:** $(x + y)(x + 2y)$.
> **Учитель:** Раскрой скобки. Какой знак получился у среднего члена и какой нужен?

Учитель: Первый случай.

Ученик: $x - y = 0$, то есть $x = y$. Подставляю в $x + y = 6$: $2y = 6$, $y = 3$, $x = 3$. Пара (3; 3).

Учитель: Второй случай.

Ученик: $x - 2y = 0$, то есть $x = 2y$. Тогда $3y = 6$, $y = 2$, $x = 4$. Пара (4; 2).

Этап 5. Проверка и ответ

Учитель: Проверь решение подстановкой.

Ученик: (3; 3): $9 - 27 + 18 = 0$ и $3 + 3 = 6$. (4; 2): $16 - 24 + 8 = 0$ и $4 + 2 = 6$. Верно.

Учитель: Ответ?

Ученик: (3; 3), (4; 2).

Этап 6. Перенос

Учитель: По каким признакам ты узнаешь такую задачу в следующий раз?

Ученик: Признак: уравнение, где все члены второй степени и справа ноль. Раскладываю на множители.

Для самостоятельного решения. Решите систему: $x^2 - 5xy + 4y^2 = 0$, $x + y = 10$.

Задача 5. Произведение равно нулю

Условие. Решите систему уравнений: (1) $(x - 2)(y + 1) = 0$; (2) $x^2 + y^2 = 5$.

Этап 1. Что мы видим

Учитель: Что мы видим?

Ученик: В первом уравнении произведение двух скобок равно нулю. Второе: сумма квадратов. Нужны пары.

Учитель: Что тут легко потерять?

Ученик: Одну из веток. И не заметить, что одна пара может получиться в обеих ветках.

Этап 2. Как мы решаем подобное

Учитель: Что мы знаем о произведении, равном нулю?

Ученик: Произведение равно нулю, когда хотя бы один множитель равен нулю. Значит, $x - 2 = 0$ или $y + 1 = 0$.

Этап 3. По какому алгоритму

Учитель: Фиксируем:

1. Разбить на две системы.
2. Решить каждую.
3. Объединить решения; одинаковые пары записать один раз.
4. Проверить.

Этап 4. Решаем по алгоритму

Учитель: Первая система.

Ученик: $x = 2$ и $x^2 + y^2 = 5$. Подставляю: $4 + y^2 = 5$, $y^2 = 1$, $y = 1$ или $y = -1$. Пары (2; 1) и (2; −1).

Учитель: Вторая система.

Ученик: $y = -1$ и $x^2 + y^2 = 5$. Подставляю: $x^2 + 1 = 5$, $x^2 = 4$, $x = 2$ или $x = -2$. Пары $(2; -1)$ и $(-2; -1)$.

Учитель: Сколько всего различных решений?

Ученик: Пара $(2; -1)$ встретилась в обеих системах. Различных три: $(2; 1)$, $(2; -1)$, $(-2; -1)$.

> **Если ученик ответит:** четыре решения.
>
> **Учитель:** Выпиши пары из обеих систем подряд. Есть ли одинаковые?

Этап 5. Проверка и ответ

Учитель: Проверь решение подстановкой.

Ученик: $(2; 1)$: $0 \cdot 2 = 0$ и $4 + 1 = 5$. $(2; -1)$: $0 \cdot 0 = 0$ и $4 + 1 = 5$. $(-2; -1)$: $(-4) \cdot 0 = 0$ и $4 + 1 = 5$.

Учитель: Ответ?

Ученик: $(2; 1)$, $(2; -1)$, $(-2; -1)$.

Этап 6. Перенос

Учитель: По каким признакам ты узнаешь такую задачу в следующий раз?

Ученик: Признак: уравнение вида $(\ldots)(\ldots) = 0$. Делю на две системы и объединяю решения.

Для самостоятельного решения. Решите систему: $(x - 3)(y + 2) = 0$, $x^2 + y^2 = 13$.

Ответы к задачам для самостоятельного решения

1. $x - y = 4$, $x^2 + y^2 = 40$: $(6; 2)$, $(-2; -6)$.
2. $x/y + y/x = 17/4$, $x^2 - y^2 = 15$: $(4; 1)$, $(-4; -1)$. Замена $t = x/y$ даёт $t = 4$ или $t = 1/4$; ветка $t = 1/4$ решений не имеет.
3. $2x^2 + y^2 = 34$, $x^2 - y^2 = -7$: $(3; 4)$, $(3; -4)$, $(-3; 4)$, $(-3; -4)$.
4. $x^2 + y^2 + x + y = 18$, $xy = 12$: $(-3; -4)$, $(-4; -3)$. Значение $s = 6$ даёт $D < 0$, решений нет.
5. $x^2 - 5xy + 4y^2 = 0$, $x + y = 10$: $(5; 5)$, $(8; 2)$.
6. $(x - 3)(y + 2) = 0$, $x^2 + y^2 = 13$: $(3; 2)$, $(3; -2)$, $(-3; -2)$.